

智慧水务：物联网在城市管网监测及水质监测中的应用

王敬泽

新疆大学软件学院，新疆 乌鲁木齐 252100

摘要：随着城市规模不断变大，管网的漏损，水质异常导致的用水安全问题，水资源浪费问题，环境影响问题变得愈加突出。本文针对城市供水管网的漏损监测和水质监测的问题，设计并实现了一套基于物联网边缘计算的智慧水务系统，本文具有的创新点：提出了一个基于多源数据融合的漏损检测算法，将边缘节点提前处理过的振动和压力数据与云端的历史模型结合使用，能给出更高准确度的漏损检测预警。

关键词：智慧水务；物联网；管网漏损监测；水质监测；边缘计算；在线校准

DOI:10.63887/jeti.2025.1.6.8

1 背景和意义

1.1 城市供水管网漏损与水质问题概述

第三方伴随着城市化发展，城市供水管网规模不断增大，加上管网老化以及施工破坏等现象屡见不鲜使得漏损率常年处于高位状态，经有关机构统计发现，部分城市管网的漏损率可以高达 20%—30% 之间，如此高的浪费会引发严重的水体流失以及经济损失；而城市管网水质也因管道老化二次污染等问题面临受到微污染物或者化学成分超标的隐患挑战，从而给人们的健康造成威胁^[1]。

1.2 智慧水务的需求与物联网价值

物联网技术可以做到对管网和水质参数进行即时感知，远距离观察，并实施智能分析，从而给城市供水赋予技术助力，通过传感器网络不断地采集各种压力，流速，振动，余氯，浑浊度，PH 之类的指标，再借助边缘运算，云平台以及大数据解析，便可以达到立即找到管网漏失，预估水质情况异常，安排修复保养，改进供水系统的智能化并提升其效能^[4]。

2 相关技术概述

此次物联网项目主要运用了传感器技术、通信技术、边缘计算、云平台以及数据分析与算法

2.1 传感器技术

漏损监测传感器：常用的压力传感器、流量计、

声学振动传感器、声波传感器阵列，压力传感器可以实时监测管网压力变化，并配合突变检测对管网漏损情况进行预报警；声学传感器捕捉管网漏声信号，并配合信号处理算法定位漏点，要特别关注精度、量程、功耗以及防电磁干扰能力；

水质监测传感器：在线余氯传感器，浊度传感器，pH 传感器，电导率传感器，溶解氧传感器等，市面上便宜的传感器容易受到温度，化学物质的影响，长时间部署会漂移，需要在线校准或标定^[5]。



图 3-1 河流检测器

2.2 通信技术

现有的物联网通信方案有 LoRa、NB-IOT、4G、5G、Zigbee 等，城市管网一般管线下或者管井中，信号较差。需要考察各个技术的覆盖能力以及功耗。LoRa 适合覆盖低带宽远距离部署。NB-Iot 覆盖城市，但是需要运营商支撑。5G 覆盖高带宽，但是价格较高。

边缘网关一般要求是多协议接入，并支持传感器接口，如 Modbus、UART、I2C 等，支持本地处理，与云平台通信可选择 MQTT 或者 HTTP/HTTPS 协议，要考虑到安全加密和认证的问题^[2]。

2.3 边缘计算与云平台

边缘计算：把初步的数据清洗以及异常检测算法部署于网关或者边缘设备当中，如此一来就能够削减网络方面的传输量，并且可以做到实时性，而常见的技术有 Docker 容器对轻型模型实行部署以及应用像树莓派这样的设备搭配一些嵌入式的 AI 加快模块 NPU 之类的简单神经网络或者传统的机器学习算法^[3]。

云平台：负责大规模的数据存储、历史数据分析、深度模型训练、可视化呈现以及报警推送的任务，要创建一个可扩展的微服务架构，能容纳庞大的数据量并发写入和查询，还要给运营管理系统供应 API 接口。

3 系统设计与实现

3.1 总体架构

本文提出了端-边-云三级架构设计：

终端层（传感器节点）：压力传感器、振动传感器、水质传感器（余氯、浊度、pH、电导率等）、节点本地初步处理和自适应校准。

边缘层（网关）：放置在管井或者近似的位置，完成数据的采集与初步的数据清洗及异常数据检测，以及数据加密和压缩处理，可以完成对 Docker 的容器化部署轻量算法模型，在网络发生短暂问题的时候能够完成数据的本地保存。

云平台层：负责大量数据的储存，历史数据的管理，深度学习模型的训练与在线更新，可视化界面及运维管理，报警推送。

端-边-云架构示意图

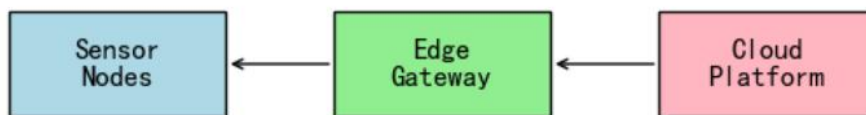


图 4-1 总体架构如上图(自绘)

3.2 硬件选型与部署方案

传感器节点设计

压力与振动传感器：选高精度工业级压力传感器（量程按管网工作压力选），灵敏加速度传感器，用以抓取压力波动及管道振动信号，节点装 MCU，低功耗通信模块 LoRa 或 NB-IoT^[7]。

水质传感器模块：选择比较常见的余氯、浊度、pH 和电导率，考虑成本以及易于维护。由于要考虑漂移，所以在节点中设置温度传感器来帮助做温度补偿，节点中也设计了一个校准接口，插拔参考标准溶液来做对比。

电源与外壳：传感器节点采用太阳能与电池或市电供电，依据现场环境设计防水防尘外壳且便于维护

边缘网关

硬件平台：基于树莓派或者工业嵌入式主板，需要有至少 1GB 的内存，并且要支持 Docker 容器，Lora,GSM,4G,5G 通讯，根据覆盖情况选择，预留 USB 或者串口接入传感器。

软件功能：运行轻量版 Linux，布置数据收集服务，布置边沿 AI 模块，用 Python/C++ 去执行轻量化模型，本地数据库，像 SQLite，拿来存缓存，依靠 MQTT/TLS 和云平台通信。

云平台系统

基于云服务器部署微服务架构:数据接收服务、存储服务(时序数据库 influxdb 或者关系数据库)、大数据分析服务、模型训练服务(Tensorflow/pytorch 可以做深度学习的训练),前端可视化+报警推送。

3.3 数据采集与传输流程

传感器节点定时采样,做本机初步处理:滤波,剔除异常值,温度补偿等等;每隔一段时间,按照自适应校准逻辑来做事,在流量少或者检修的时候,跟相邻的参考节点比较数值并更新校准信息。

预处理之后的数据会被发到边缘网关,再由边缘网关做进一步的多源融合初步分析,就像把压力数据和振动数据放在一起分析管网波动的特点;如果发现可疑的异常情况就本地报警,马上上报;如果没有发现异常就把数据按批次或者压缩了之后才上报云端。

云平台接到数据之后就存进时序数据库,而且开始做历史模型在线分析,如果云端模型觉得异常或者需要再核实,就会再发命令叫边缘节点把更高频率的数据或者更多的声学样本加密传过来,用来做更细致的分析。

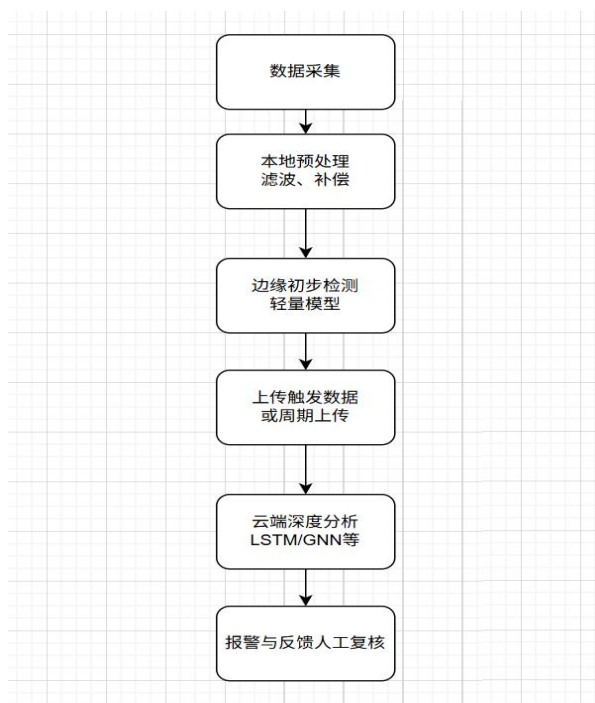


图 4-2 数据处理流程示意图(自绘)

3.4 漏损检测算法设计

通过压强波特性和振动信号特性和流量特性分别建立出多元化的特征向量,既有时间域内均值和方差特性,又有频率域中能量和小波特性和。

边缘初步检测:在网关上部署轻量模型(比如基于决策树或者轻量的神经网络),实时的对特征进行分类,将很明显正常的状态进行快速的过滤;异常样本高频上传数据。

云端深度分析:用历史数据来训练 LSTM 或者图神经网络(GNN),把管网的拓扑状况纳入考量范围,预测压力,流量的时间序列的正常模式^[6],找出偏离正常模式的地方,用以定位漏损状况,给可疑之处以概率分布图,指导人工或者无人机巡巡逻检。

3.5 水质监测与在线校准机制

在线校准策略:定义参考节点(常人经常校准的标准传感器)。低用水或者后台指令下,节点自动切换到校准模式,采集参考液样本,对比校准。节点校准记录上传到云端并存档。

异常检测算法:边缘网关部署简单阈值和趋势,当发现超阈值或者突变时就马上上报给云端,云端根据之前的趋势加上周围气候,降雨等等外部情况再加上传入的数据,判断是不是真的出现了异常还是传感器出了问题,最后给出报警建议。

3.6 系统平台与功能模块实现

数据可视化界面:前端使用响应式 web 框架,GIS 地图显示节点的布局及状态;图表展示时序趋势;报警页面可查看历史报警情况、处理进度;

告警和运营管理:可实现短信、邮件、微信推送;可人工确认、自动生成工单;可远程发令,如请求节点进入高频采样和校准模式。

安全措施:在接入设备中做身份验证,数据传输加密采用 tls,云端 api 调用做权限控制,周期性发布固件更新包远程更新。

3.7 性能评估与分析

可靠性:节点和网关设计时会考虑低功耗,高可靠性,在实际使用中没有出现单点失效的情况,网关本地缓存可以应对短时间的网络故障^[4]。

实时性:边缘计算提升初步检测速度,与云端深

度分析协同，满足整体预警时延需求。

可扩展性：架构支持多节点接入与云平台微服务水平扩展，模型更新机制保障大规模部署后的持续优化。

经济性：所用硬件成本适中，且使用开源软件，

低成本通讯方式 LoRa 或 NB-IoT。总成本投入比传统的工人巡检的投入要低。

安全性：通过身份验证、加密传输、固件更新这些，系统有基本的安全防护功能，以后还可以用区块链这种更高级别的安全日志。

系统功能结构示意图：界面、运维与安全模块

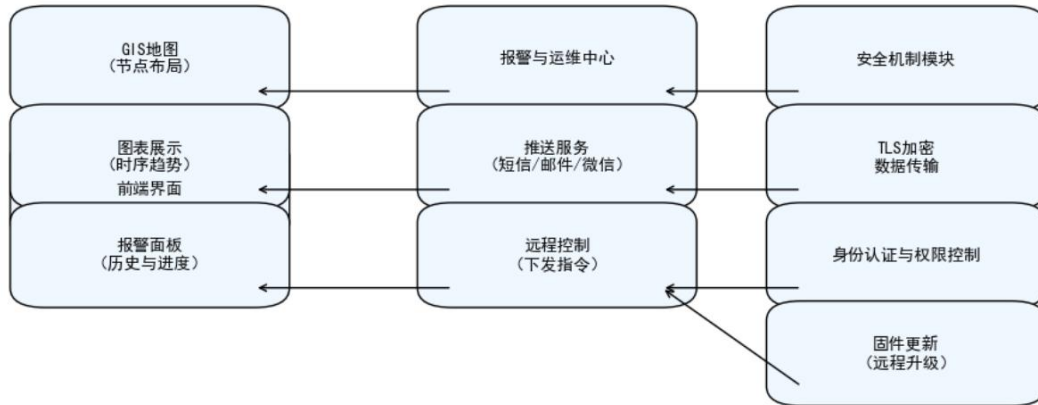


图 4-3 系统结构示意图：界面，运维与安全模式（自绘）

3.8 创新点总结

采用多源数据融合的漏损检测方法以及边缘-云联合的漏损分析技术，对压力、振动、流量等多源信息分别在边缘、云端部署粗辨和精辨模型，达到精度高、时效性强的目的。

为了解决廉价水质传感器漂移的问题，设计一种在线自适应传感器自校准机制，包括自动校准过程、校准参数管理等，来保证长期的监测准确性。

在网关处采用小 ai 模块和网络优化，减少网络传输的数据量，轻载网络负担。采用动态采集策略，出现问题时加大采样频率。

4 总结与展望

本文设计并实现了一个面向城市供水管网漏损监测与水质监测的物联网智慧水务系统，给出多源数据融合的漏损检测算法、在线自适应校准和边缘-云协同结构，并通过仿真实验以及实际部署测试来证明其可以满足实时、可靠且经济的要求，通过仿真实验与实地测试可知，在试点环境下，此方案对于漏损检测的准确率达到 90%以上，而且，水质监测误差大幅度减小，数据传输数量下降，系统应答迅速，存在较强的推广应用潜力，日后，可以从以下这些层面继续改进：一是丰富数字孪生模型，达成对管网更为细致的仿真正预测。

参考文献

- [1]刘丽.水环境检测系统的数据采集与感知模块设计[J].辽宁开放大学学报(自然科学版),2025,(01):53-59.
- [2]王钱庆,王晓雷,张阳,等.基于物联网的便携式水质检测系统[J].电子制作,2024,32(11):93-95.
- [3]朱维琳,张超敏.基于物联网的太湖水质检测及预警系统研发[J].广东交通职业技术学院学报,2023,22(04):76-79.
- [4]Hua Y ,Cheng Q .Intelligent Water Quality Testing Device based on Internet of Things Technology[J].Journal of

Innovation and Development,2024,7(2):72-76.

[5] 李永飞,李铭洋,常鑫,等.基于可解释性深度学习的物联网水质监测数据异常检测[J].计算机工程,2024,50(06):179-187.

[6] Ritika W ,Parul A ,Aruna T , et al.A novel, low-cost, smart IoT based framework for fruit and vegetable quality detection during transit in India[J].International Journal of Information Technology,2023,15(3):1509-1519.

[7] 刘敬坡,李阁.基于物联网的城市供水管网漏损智能监测技术研究[J].中国科技论文在线精品论文,2024,17(04):415-419.